

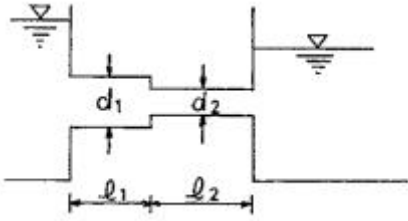
## 1과목 : 소방원론

- 강화액에 대한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 침투제가 첨가된 물을 말한다.
  - ② 물에 첨가하는 계면 활성제의 총칭이다.
  - ③ 물이 고온에서 쉽게 증발하게 하기 위해 첨가한다.
  - ④ 알칼리 금속염을 사용한 것이다.
- 불꽃의 색상을 저온으로부터 고온 순서로 옳게 나열한 것은?
  - ① 암적색, 흰백색, 황적색    ② 흰백색, 암적색, 황적색
  - ③ 암적색, 황적색, 흰백색    ④ 흰백색, 황적색, 암적색
- 소화기구의 구분에서 간이소화용구에 해당되지 않는 것은?
  - ① 이산화탄소소화기    ② 마른모래
  - ③ 팽창질석    ④ 팽창진주암
- 무창층이 개구부로서 갖추어야 할 조건으로 옳은 것은?
  - ① 개구부 크기가 지름 30cm의 원이 내접할 수 있는 것
  - ② 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.5m 인 것
  - ③ 내부 또는 외부에서 쉽게 파괴 또는 개방할 수 있을 것
  - ④ 창에 방범을 위하여 40cm 간격으로 창살을 설치한 것
- 마그네슘의 화재시 이산화탄소소화약제를 사용하면 안되는 이유는?
  - ① 마그네슘과 이산화탄소가 반응하여 흡열반응을 일으키기 때문이다.
  - ② 마그네슘과 이산화탄소가 반응하여 가연성의 탄소가 생성되기 때문이다.
  - ③ 마그네슘이 이산화탄소에 녹기 때문이다.
  - ④ 이산화탄소에 의한 질식의 우려가 있기 때문이다.
- 이산화탄소 소화약제 고압식 저장용기의 충전비를 옳게 나타낸 것은?
  - ① 1.5 이상 1.9 이하    ② 1.1 이상 1.9 이하
  - ③ 1.1 이상 1.4 이하    ④ 1.4 이상 1.5 이하
- 청정소화약제 중 HCFC-22가 82%인 것은?
  - ① HCFC BLEND A    ② IG-541
  - ③ HFC-227ea    ④ IG-55
- 연료로 사용하는 가스에 관한 설명 중 틀린 것은?
  - ① 도시가스, LPG는 모두 공기보다 무겁다.
  - ② 1m<sup>3</sup>의 CH<sub>4</sub>를 완전 연소시키는데 필요한 공기량은 약 9.52Nm<sup>3</sup>이다.
  - ③ 메탄의 공기 중 폭발범위는 약 5 ~15% 정도이다.
  - ④ 부탄의 공기 중 폭발범위는 약 1.9 ~ 8.5% 정도이다.
- 보일오버(Boil over) 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 아래층에서 발생한 화재가 위층으로 급격히 옮겨 가는 현상
  - ② 연소유의 표면이 급격히 증발하는 현상
  - ③ 탱크 저부의 물이 급격히 증발하여 기름이 탱크 밖으로 화재를 동반하여 방출하는 현상
  - ④ 기름이 뜨거운 물 표면 아래에서 끓는 현상

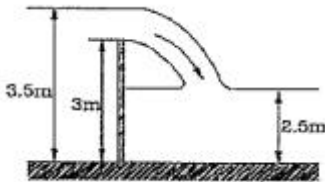
- 소방시설의 구분에서 피난설비에 해당하지 않는 것은?
  - ① 무선통신보조설비    ② 완강기
  - ③ 구조대    ④ 공기안전매트
- 인화점이 낮은 것 부터 높은 순서대로 옳게 나열된 것은?
  - ① 아세톤< 이황화탄소 <에틸알코올
  - ② 이황화탄소 <에틸알코올 <아세톤
  - ③ 에틸알코올 <아세톤 <이황화탄소
  - ④ 이황화탄소 <아세톤 <에틸알코올
- 감광계수(m<sup>-1</sup>)에 대한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 0.5는 거의 앞이 보이지 않을 정도이다.
  - ② 10은 화재 최성기 때의 농도이다.
  - ③ 0.5는 가시거리 20~30m 정도이다.
  - ④ 10은 연기감비기가 작동하기 직전의 농도이다.
- 소방설비에 사용되는 CO<sub>2</sub>에 대한 설명으로 틀린 것은?
  - ① 용기 내에 기상으로 저장되어 있다.
  - ② 상온, 상압에서는 기체 상태로 존재한다.
  - ③ 공기보다 무겁다.
  - ④ 무색, 무취이며 전기적으로 비전도성이다.
- 다음 중 인화성 물질이 아닌 것은?
  - ① 기어유    ② 질소
  - ③ 이황화탄소    ④ 에테르
- 알킬알루미늄 화재시 사용할 수 있는 소화제로 가장 적당한 것은?
  - ① 물    ② 팽창진주암
  - ③ 이산화탄소    ④ Halon 1301
- 다음 중 분진 폭발의 위험성이 가장 낮은 것은?
  - ① 소석회    ② 알루미늄분
  - ③ 석탄분말    ④ 밀가루
- 제2류 위험물에 해당하지 않는 것은?
  - ① 유황    ② 황화린
  - ③ 적린    ④ 황린
- 다음 중 조연성 가스에 해당하는 것은?
  - ① 천연가스    ② 산소
  - ③ 수소    ④ 부탄
- 다음 중 가연성물질이 산소와 급격히 화합할 때 열과 빛을 내는 현상에 해당하는 것은?
  - ① 복사    ② 기화
  - ③ 응고    ④ 연소
- 다음 중 불연재료에 해당하지 않는 것은?
  - ① 기와    ② 아크릴
  - ③ 유리    ④ 콘크리트

## 2과목 : 소방유체역학

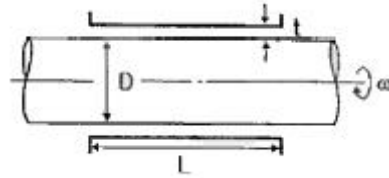
21. 그림에서  $d_1$ ,  $d_2$ 는 각각 300mm, 200mm이고,  $l_1$ ,  $l_2$ 는 600m, 900m이며 마찰계수  $f_1$ ,  $f_2$ 가 0.03, 0.02라고 할 때 직경  $d_1$ 인 관 길이  $l_1$ 를 직경  $d_2$ 인 관으로 환산한 등가길이  $l_{1e}$ 는 몇 m인가?



- ① 118.5                      ② 121.2  
③ 134.2                      ④ 142.3
22. 압력을 일정하게 하고 증기를 계속 가열하면 온도가 포화온도보다 높아지며 체적은 더욱 증가한다. 이와 같이 포화온도 이상으로 가열된 증기를 무엇이라 하는가?
- ① 습포화 증기              ② 과열 증기  
③ 건포화 증기              ④ 불포화 증기
23. 폭 2m의 수로 위에 그림과 같이 높이 3m의 판이 수직으로 설치되어 있다. 유속이 매우 느리고 상류의 수위는 3.5m 하류의 수위는 2.5m 일 때, 물이 판에 작용하는 힘은 약 몇 kN인가?

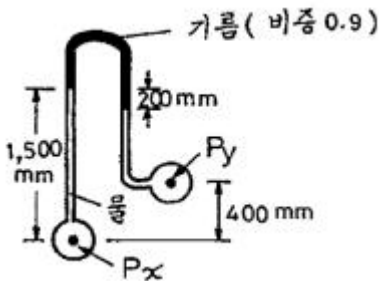


- ① 26.9                      ② 56.4  
③ 76.2                      ④ 96.8
24. 피스톤-실린더로 구성된 용기 안에 140 kPa, 10°C의 공기(이상기체)가 들어있다. 이 기체가 폴리트로픽 과정( $PV^{1.5}=\text{일정}$ )을 거쳐 800 kPa까지 압축되었다. 이때 공기의 온도는 약 몇 °C인가?
- ① 158°C                      ② 287°C  
③ 233°C                      ④ 506°C
25. 소방호스의 노즐로부터 유속 4.9m/s로 방사되는 물제트에 피토관의 흡입구를 갖다 대었을 때 피토관의 수직부에 나타나는 수주의 높이는 약 몇 m 인가? (단, 중력가속도는 9.8m/s<sup>2</sup>이고, 손실은 무시한다.)
- ① 1.22                      ② 0.25  
③ 2.69                      ④ 3.69
26. 곧은 원관 내 완전난류 유동에 대한 마찰손실수두에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 속도의 제곱에 비례한다.      ② 관의 길이에 비례한다.  
③ 관경에 비례한다.              ④ 마찰계수에 비례한다.
27. 직경이 D인 원형 축과 슬라이딩 베어링 사이에 (간격=t, 길이=L)에 점성계수가  $\mu$ 인 유체가 채워져 있다. 축을  $\omega$ 의 각속도로 회전시킬 때 필요한 토크를 구하면? (단,  $t \ll D$ )



- ①  $T = \mu \frac{\omega D}{2t}$                       ②  $T = \frac{\pi \mu \omega D^2 L}{2t}$   
③  $T = \frac{\pi \mu \omega D^3 L}{2t}$                       ④  $T = \frac{\pi \mu \omega D^3 L}{4t}$
28. 지름의 비가 1:2인 두 원형 물 제트가 정지한 수직평판의 양쪽에 수직으로 부딪혀서 평형을 이루려면 분출 속도의 비는?
- ① 1:1                              ② 2:1  
③ 4:1                              ④ 8:1
29. 주사기 통의 단면적이  $A$ 이고 바늘의 단면적이  $A_n$ 인 주사기 내에 밀도가  $\rho$ 인 유체를 플런저 속도  $V$ 로 밀어주기 위해 가해야 하는 힘을 구하면? (단, 점성효과는 무시하고 준정상 상태로 가정한다.)
- ①  $\frac{1}{2} \rho A \left[ \frac{A_n}{(A_n)^2} - 1 \right] V^2$                       ②  $\rho A \left[ \frac{A_n}{(A_n)} - 1 \right] V^2$   
③  $\frac{1}{2} \rho A \left[ 1 - \frac{(A_n)^2}{A^2} \right] V^2$                       ④  $\rho A \left[ 1 - \frac{(A_n)^2}{A^2} \right] V^2$
30. 공기 중에서 무게가 941 N인 돌의 무게가 물 속에서 500 N이면 이 돌의 체적은 몇 m<sup>3</sup>인가?
- ① 0.045                      ② 0.034  
③ 0.028                      ④ 0.012
31. 어떤 이상기체의 압력이 10% 낮아지고 온도가 30°C 내려갔을 때 밀도 변화가 없다면 초기온도는 몇 °C인가?
- ① 27°C                              ② 57°C  
③ 227°C                              ④ 270°C
32. 노즐의 계기압력 400kPa로 방사되는 옥내소화전에서 저수조의 수량이 10m<sup>3</sup>이라면 저수조의 물이 전부 소비되는데 걸리는 시간은? (단, 노즐의 직경은 10mm이다.)
- ① 약 75분                      ② 약 95분  
③ 약 150분                      ④ 약 180분
33. 수조바닥보다 5m 높은 곳에서 작동하는 소방펌프의 흡입측에 설치된 진공계가 280mmHg를 가르키고 있다. 이 때 수조내 수면의 높이는 약 몇 m 인가? (단, 흡입관에서의 마찰손실은 무시한다.)
- ① 1.2                              ② 2.8  
③ 3.2                              ④ 4.0
34. 동점성계수가  $0.6 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ 인 유체가 내경 30cm인 파이프 속을 평균유속 3m/s로 흐른다면 유체의 레이놀즈수는 얼마인가?

- ①  $1.5 \times 10^6$                       ②  $2.0 \times 10^6$   
 ③  $2.5 \times 10^6$                       ④  $3.0 \times 10^6$
35. 액체 분자들 사이의 응집력과 고체면에 대한 부착력의 차이에 의하여 관내 액체표면과 자유표면 사이에 높이 차이가 나타나는 것과 가장 관계가 깊은 것은?  
 ① 관성력                      ② 점성  
 ③ 뉴턴의 마찰법칙                      ④ 모세관현상
36. 열전도도(thermal conductivity)가 가장 낮은 것은?  
 ① 은                      ② 철  
 ③ 물                      ④ 공기
37. 호주에서 무게가 20 N인 어느 물체를 한국에서 재어보니 19.8 N이었다면 한국에서의 중력가속도는 약 몇  $m/s^2$ 인가? (단, 호주에서의 중력가속도는  $9.82 m/s^2$ 이다.)  
 ① 9.80                      ② 9.78  
 ③ 9.75                      ④ 9.72
38. 그림의 역 U자관 manometer에서 압력차  $P_x - P_y$ 는 몇 Pa 인가?



- ① 2826                      ② 3215  
 ③ 4116                      ④ 5045
39. 어떤 팬이 1750 rpm으로 회전할 때의 전압은 155 mm Aq, 풍량은  $240 m^3/min$ 이다. 이것과 상사한 팬을 만들어 1650 rpm, 전압 200mmAq로 작동할 때 풍량은 약 몇  $m^3/min$ 인가? (단, 비속도는 같다.)  
 ① 356                      ② 366  
 ③ 386                      ④ 396
40. 다음 식 중에서 연속방정식이 아닌 것은?

- ①  $\frac{dA}{A} + \frac{dp}{p} + \frac{dV}{V} = 0$                       ②  $V \times dr = 0$   
 ③  $d(pAV) = 0$                       ④  $\frac{\partial p}{\partial t} + \nabla \cdot (pV) = 0$

### 3과목 : 소방관계법규

41. 소방용수시설을 주거지역에 설치하고자 하는 경우 소방대상물과 수평거리는 몇 [m]이상이 되도록 하여야 하는가?  
 ① 50[m]                      ② 100[m]  
 ③ 150[m]                      ④ 200[m]
42. 건축허가등의 동의 대상물의 범위로 옳지 않은 것은?

- ① 연면적 400 제곱미터 이상인 건축물  
 ② 항공기 격납고  
 ③ 방송용 송·수신탑  
 ④ 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 50 제곱미터 이상인 층이 있는 것
43. 방염처리업자의 지위를 승계한 자는 그 지위를 승계한 날부터 며칠 이내에 관련서류를 시·도지사에게 제출 하여야 하는가?  
 ① 10일                      ② 15일  
 ③ 30일                      ④ 60일
44. 제4류 위험물을 저장하는 위험물제조소의 주의사항을 표시한 게시판의 내용으로 적합한 것은?  
 ① 화기엄금                      ② 물기엄금  
 ③ 화기주의                      ④ 물기주의
45. 소방공사감리를 함에 있어 규정을 위반하여 감리를 하거나 거짓으로 감리한 자에 대한 벌칙은?  
 ① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금  
 ② 1년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금  
 ③ 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금  
 ④ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
46. 도시의 건물 밀집지역 등 화재가 발생할 우려가 높거나 화재가 발생하는 경우 그로 인하여 피해가 클 것으로 예상되는 일정한 구역으로서 대통령령이 정하는 지역에 대하여 시·도지사가 지정하는 것은?  
 ① 화재경계지구                      ② 화재경계구역  
 ③ 방화경계구역                      ④ 재난재해지역
47. 소방신호의 종류에 속하지 않는 것은?  
 ① 경계신호                      ② 해제신호  
 ③ 경보신호                      ④ 훈련신호
48. 소방시설 중 화재를 진압하거나 인명구조 활동을 위하여 사용하는 설비로 나열된 것은?  
 ① 상수도소화용수설비, 연결송수관설비  
 ② 연결살수설비, 제연설비  
 ③ 연소방지설비, 피난설비  
 ④ 무선통신보조설비, 통합감시시설
49. 연면적  $33m^3$ 가 되지 않아도 수동식소화기 또는 간이 소화용구를 설치하여야 하는 특정소방대상물은?  
 ① 지정문화재                      ② 판매시설  
 ③ 유흥주점영업소                      ④ 변전실
50. 지정수량의 몇 배 이상의 위험물을 취급하는 제조소는 관계인이 예방규정을 정하여야 하는가?  
 ① 5배                      ② 10배  
 ③ 100배                      ④ 200배
51. 면적이나 구조에 관계없이 물분무 등 소화설비를 반드시 설치하여야 하는 특정소방대상물은?  
 ① 통신기기실                      ② 항공기격납고  
 ③ 전산실                      ④ 주차용건축물

52. 무창층을 정의할 때 사용되는 개구부의 요건과 거리가 먼 것은?
- ① 개구부의 크기가 지름 50cm 이상의 원이 내접할 수 있을 것
  - ② 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 일부분까지의 높이가 1.2m 이내일 것
  - ③ 개구부는 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것
  - ④ 내부 또는 외부에서 쉽게 파괴 또는 개방할 수 없을 것
53. 지정수량 미만의 위험물의 저장 또는 취급에 관한 기술상의 기준은 무엇으로 정하는가?
- ① 위험물제조소 등의 내규로 정한다.
  - ② 행정자치부령으로 정한다.
  - ③ 소방방재청의 내규로 정한다.
  - ④ 시·도의 조례로 정한다.
54. 방염업의 등록기준에 관한 사항으로 시험실의 전용면적은 몇 제곱미터 이상이어야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
- ① 20제곱미터                      ② 30제곱미터
  - ③ 100제곱미터                    ④ 200제곱미터
55. 하자보수보증기간이 2년이 아닌 소방시설은?
- ① 유도등                          ② 피난기구
  - ③ 무선통신보조설비              ④ 자동식소화기
56. 형식승인대상 소방용기계·기구에 속하지 않는 것은?
- ① 방염제                          ② 구조대
  - ③ 완강기                          ④ 휴대용비상조명등
57. 의용소방대의 운영과 처우 등에 대한 경비를 부담하여야 하는 자는?(관련 규정 개정전 문제로 기존 정답은 3번이었습니다. 여기서는 기존 정답 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
- ① 소방방재청장                    ② 의용소방대장
  - ③ 임면권자                        ④ 구조대장
58. 위험물을 취급함에 있어서 정전기가 발생할 우려가 있는 설비는 공기 중의 상대습도를 몇 [%] 이상으로 하는 방법으로 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 설비를 설치하여야 하는가?
- ① 30[%]                          ② 55[%]
  - ③ 70[%]                          ④ 90[%]
59. 소방기본법령상 화재가 발생한 때 화재의 원인 및 피해등에 대한 조사를 하여야 하는 자는?
- ① 시·도지사 또는 소방본부장
  - ② 소방방재청장·소방본부장 또는 소방서장
  - ③ 행정안전부장관·소방본부장 또는 소방파출소장
  - ④ 시·도지사, 소방서장 또는 소방파출소장
60. 소방대상물의 방염성능 기준으로 옳지 않은 것은?
- ① 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 30초 이내

- ② 탄화한 면적은 50제곱센티미터 이내, 탄화의 길이는 20센티미터 이내
- ③ 불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉횟수는 5회 이상
- ④ 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 20초 이내

#### 4과목 : 소방기계시설의 구조 및 원리

61. 유압기기를 제외한 전기설비, 케이블실에 이산화탄소 소화설비를 전역방출방식으로 설치할 경우 방호구역의 체적이 600m<sup>3</sup>이라면 이산화탄소 소화약제 저장량은 몇 kg인가?(단, 이 때 설계농도는 50% 이고, 개구부 면적은 무시한다.)
- ① 780                              ② 960
  - ③ 1200                            ④ 1620
62. 소화용수가 지표면으로부터 내부수조바닥까지의 깊이가 몇 m 이상인 지하에 있는 경우에 가압송수장치를 설치해야 하는가?
- ① 4                                  ② 4.5
  - ③ 5                                  ④ 5.5
63. 연결살수설비의 송수구 설치기준에 대한 내용으로 맞는 것은?
- ① 폐쇄형헤드를 사용하는 설비의 경우에는 송수구·자동배수밸브·체크밸브의 순으로 설치할 것
  - ② 폐쇄형헤드를 사용하는 송수구의 호스접결구는 각 송수구역마다 설치할 것
  - ③ 개방형 헤드를 사용하는 연결살수설비에 있어서 하나의 송수구역에 설치하는 살수 헤드의 수는 20개 이하가 되도록 할 것
  - ④ 송수구는 높이가 0.5m 이하의 위치에 설치할 것
64. 부속용도로 사용하고 있는 통신기기실의 경우 몇 m<sup>2</sup>마다 수동식 소화기 1개 이상을 추가로 비치하여야 하는가?
- ① 30                                ② 40
  - ③ 50                                ④ 60
65. 화재조기진압용 스프링클러설비의 수원은 화재시 기준압력과 기준수량 및 천장높이 조건에서 몇 분간 방사할 수 있어야 하는가?
- ① 20                                ② 30
  - ③ 40                                ④ 60
66. 연결송수관설비의 가압송수장치를 기동하는 방법 및 기동스위치에 대한 설치 기준으로 틀린 것은?
- ① 가압송수장치는 방수구가 개방될 때 자동으로 기동되거나 수동스위치의 조작에 따라 기동되도록 할 것
  - ② 수동스위치는 2개 이상을 설치하되 그 중 1개는 송수구로부터 5m 이내의 보기 쉬운 장소에 바닥으로부터 높이 0.8m 이상 1.5m 이하로 설치할 것
  - ③ 수동스위치는 2개 이상을 설치하되 그 중 1개는 송수구 부근에 1.5mm 이상의 강판함에 수납하여 설치할 것
  - ④ 가압송수장치의 기동을 표시하는 표시등을 설치할 것
67. 옥내소화전이 1층에 4개, 2층에 4개, 3층에 2개가 설치된 소방대상물이 있다 옥내소화전 설비를 위해 필요한 최소수원의 수량은?
- ① 2.6m<sup>3</sup>                            ② 10.4m<sup>3</sup>

- ③  $13\text{m}^3$                       ④  $26\text{m}^3$
68. 제연설비의 설치장소에 따른 제연구역의 구획에 대한 내용 중 틀린 것은?
- ① 하나의 제연구역의 면적은  $1000\text{m}^2$  이내로 할 것  
 ② 하나의 제연구역은 3개 이상 층에 미치지 아니하도록 할 것  
 ③ 통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 60m를 초과하지 아니할 것  
 ④ 하나의 제연구역은 직경 60m 원내에 들어갈 수 있을 것
69. 방호체적  $550\text{m}^3$ 인 전기실에 하론 1301 설비를 할 때 필요한 소화약제의 양(kg)은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 가로2m, 세로0.8인 유리창 2개소와 가로 1m, 세로 2m의 자동폐쇄장치가 설치된 방화문이 있다.)
- ① 176.0                      ② 188.48  
 ③ 183.68                      ④ 330.0
70. 연소방지설비의 설치기준, 구조 등에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 송수구로부터 1m 이내에 살수구역 안에 표지를 설치할 것  
 ② 송수구는 구경 65mm의 쌍구형으로 설치할 것  
 ③ 지하구 안에 설치된 내화배선, 케이블 등에는 연소방지용 도료를 도포할 것  
 ④ 방수헤드는 천장, 또는 벽면에 설치할 것
71. 아파트에 설치하는 자동식 소화기의 설치기준 중 부적합한 것은?
- ① 아파트의 각 세대별 주방에 설치한다.  
 ② 소화약제 방출구는 환기구의 청소부분과 분리되어 있어야 한다.  
 ③ 자동식 소화기에 사용하는 가스누설 경보 차단장치는 감지부와 1m 이내에 위치한다.  
 ④ 자동식 소화기의 탐지부는 수신부와 분리하여 설치하되, 공기보다 무거운 가스 사용시는 바닥에 30cm 이하에 위치한다.)
72. 폐쇄형스프링클러 헤드를 사용하는 포소화설비 자동기동장치에 대한 설명으로 잘못된 것은?
- ① 하나의 감지장치 경계구역은 하나의 층이 되도록 할 것  
 ② 표시온도가  $79^\circ\text{C}$  미만인 것을 사용할 것  
 ③ 1개의 스프링클러헤드의 경계 면적은  $20\text{m}^2$  이하로 할 것  
 ④ 부착면의 높이는 바닥으로부터 3m 이하로 할 것
73. 물분무소화설비의 화재안전기준에서 차고 또는 주차장에서 방수량은 바닥면적  $1\text{m}^2$ 에 대하여 매 분당 얼마 이상이어야 하는가?
- ① 10ℓ                      ② 20ℓ  
 ③ 30ℓ                      ④ 40ℓ
74. 스프링클러설비의 급수배관 설계를 수리계산으로 할 경우 가지배관의 유속은 ( )m/s, 그 밖의 배관의 유속은 ( )m/s를 초과할 수 없다. 빈 칸에 값을 순서대로 맞게 나타낸 것은?
- ① 3, 6                      ② 3, 10  
 ③ 6, 10                      ④ 10, 12

75. 층수가 10층인 일반창고에 습식의 폐쇄형 스프링클러 헤드가 설치되어 있다면 이 설비에 필요한 수원의 양은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 이 창고는 특수가연물을 저장·취급하지 않는 일반물품을 적용한다.)
- ①  $16\text{m}^3$                       ②  $24\text{m}^3$   
 ③  $32\text{m}^3$                       ④  $48\text{m}^3$
76. 제연설비의 배출기와 배출풍도에 관한 설명 중 틀린 것은?
- ① 배출기와 배출 풍도의 접속부분에 사용하는 캔버스는 내열성이 있는 것으로 할 것  
 ② 배출기의 전동기부분과 배풍기 부분은 분리하여 설치할 것  
 ③ 배출기 흡입측 풍도안의 풍속은  $15\text{m/s}$  이상으로 할 것  
 ④ 배출기의 배출측 풍도안의 풍속은  $20\text{m/s}$  이하로 할 것
77. 연결살수설비의 설치 대상이 아닌 것은?
- ① 판매시설 용도 건물로 바닥면적의 합계가  $700\text{m}^2$ 인 것  
 ② 백화점 용도 건물의 지하층으로서 바닥면적의 합계가  $700\text{m}^2$ 인 것  
 ③ 학교용도 건물의 지하층으로서  $700\text{m}^2$  인 것  
 ④ 탱크의 용량이 40톤인 지상 노출 가스탱크 시설
78. 스프링클러헤드의 방수구에서 유출되는 물을 세분시키는 작용을 하는 것은?
- ① 클래퍼                      ② 워터모터공  
 ③ 리타딩챔버                      ④ 디프렉타
79. 숙박시설·노유자시설 및 의료시설로 사용되는 층에 있어서의 피난기구는 그 층의 바닥면적이 몇  $\text{m}^2$  마다 1개 이상을 설치하여야 하는가?
- ① 300                      ② 500  
 ③ 800                      ④ 1000
80. 방수구가 각 층에 2개씩 설치된 소방대상물에 연결송수관 가압송수장치를 설치하려 한다. 가압송수장치의 설치대상과 최상층 말단의 노즐에서 요구되는 최소 방사압력, 토출량이 적합한 것은?
- ① 설치대상 : 높이 60m 이상인 소방대상물, 방사압력 0.25 MPa 이상, 토출량  $2200\text{ℓ}/\text{min}$  이상  
 ② 설치대상 : 높이 70m 이상인 소방대상물, 방사압력 0.25 MPa 이상, 토출량  $2200\text{ℓ}/\text{min}$  이상  
 ③ 설치대상 : 높이 60m 이상인 소방대상물, 방사압력 0.35 MPa 이상, 토출량  $2400\text{ℓ}/\text{min}$  이상  
 ④ 설치대상 : 높이 70m 이상인 소방대상물, 방사압력 0.35 MPa 이상, 토출량  $2400\text{ℓ}/\text{min}$  이상

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ③  | ①  | ③  | ②  | ①  | ①  | ①  | ③  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ②  | ①  | ②  | ②  | ①  | ④  | ②  | ④  | ②  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ②  | ②  | ③  | ①  | ③  | ④  | ②  | ①  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ①  | ①  | ①  | ①  | ④  | ④  | ④  | ③  | ④  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ②  | ④  | ③  | ①  | ①  | ①  | ③  | ②  | ①  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ④  | ④  | ①  | ④  | ④  | ③  | ③  | ②  | ③  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ①  | ②  | ①  | ③  | ④  | ④  | ②  | ②  | ③  | ③  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ③  | ④  | ②  | ③  | ③  | ③  | ①  | ④  | ②  | ④  |